

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A kategorija

3. svibnja 2007.

Zadatak 4A-1. Neka je n prirodan broj takav da je $n + 1$ djeljiv s 24.

a) Dokažite da broj n ima paran broj djelitelja (uključujući 1 i sam broj n).

b) Dokažite da je zbroj svih djelitelja broja n djeljiv s 24.

Zadatak 4A-2. Niz (a_n) zadan je rekursivno:

$$a_0 = 3$$

$$a_n = 2 + a_0 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

a) Dokažite da su svi članovi tog niza u parovima relativno prosti prirodni brojevi.

b) Odredite a_{2007} .

Zadatak 4A-3. Zadana je tablica $5 \times n$ kojoj je svako polje obojano u crvenu ili plavu boju. Nađite najmanji n za koji se uvijek mogu odabrati tri retka i tri stupca takva da je svih 9 polja u njihovom presjeku iste boje.

Zadatak 4A-4. Šiljastokutni trokut ABC kome su A_1 , B_1 i C_1 polovišta stranica $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ i $\overline{AB}$ upisan je u kružnicu sa središtem u točki O polumjera 1. Dokažite da je

$$\frac{1}{|OA_1|} + \frac{1}{|OB_1|} + \frac{1}{|OC_1|} \geq 6.$$

Svaki se zadatak boduje s 25 bodova.

Nije dozvoljena uporaba džepnog računala niti bilo kakvih priručnika.